DEL ARTÍCULO AL SIMULADOR 3R EN PYTHON

Arquitectura y trazabilidad científica · Grupo 3 · MIA-12

publicado · desarrollo propio

01 ARTÍCULO

BASE CIENTÍFICA PUBLICADA

Modelo de Ramzy et al.

Tabla 1 · DH del manipulador 3R
Ecs. (6–12) · directa e inversa
Ecs. (13–18) · dinámica
Tabla 2 · parámetros físicos

EVIDENCIA FÍSICA PUBLICADA

Prototipo VSL · 2 bar

Tablas 3 y 4: mediciones transcritas en data/tabla3.csv y data/tabla4.csv

02 MODELO PYTHON

RECONSTRUCCIÓN DEL MODELO

ramzy3r/kinematics.py

DH, FK/IK, Jacobiano y singularidades
FK: ángulos → XYZ · IK: XYZ → ángulos

SIMULACIÓN PROPIA

ramzy3r/control.py

3 escenarios × 2 métodos: pseudoinversa / DLS

RECONSTRUCCIÓN CON SUPUESTOS

ramzy3r/dynamics.py

Masa, gravedad, rigidez y respuesta libre

AUDITORÍA DOCUMENTAL

ramzy3r/benchmarks.py

Compara Tabla 3; recalcula muestra de Tabla 4

03 EJECUCIÓN

ORQUESTADOR

run_experiments.py

Ejecuta cinemática y singularidades, control, dinámica y comparación con tablas.

COMPROBACIÓN

12 pruebas

tests/test_model.py

IMPLEMENTACIÓN

Python independiente

El artículo usa MATLAB/Simulink.

04 SALIDAS Y VISOR

EJECUCIÓN EN ESTE EQUIPO

resultados_locales*/

resumen.json · 16 CSV · 9 PNG

VISUALIZACIÓN INTERACTIVA

launch_viewer.py + viewer/

Three.js: 6 trayectorias de control telemetría y guía de exposición

EVIDENCIA FUERA DEL VISOR

CSV y gráficas

Inversa, singularidades, dinámica y comparación con Tablas 3–4

ALCANCE

El visor anima el modelo nominal, no el prototipo flexible; control y dinámica Python son ensayos propios.

La Tabla 4 no contiene la serie completa para reproducir el experimento físico.

Ramzy, Hammad y Maged · Applied Sciences 14(12), 5285 · DOI 10.3390/app14125285